

NEW

முல்லை மருத்துவ மற்றும் பொறியியல் ஈட் DreamWay
மாணவர்களால் நடாத்தப்படும் Examination



கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர்தர) முன்னோடிப் பரீட்சை – 2024
General Certificate of Education (Adv.Level) Pilot Examination – 2024

சாபனவியல் II
Chemistry II

02

T

II

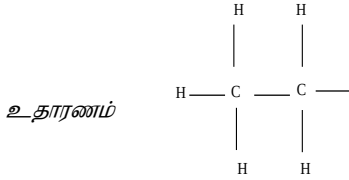
மூன்று மணித்தியாலம்
Three hours

மேலதிக வாசிப்பு நேரம் ~ 10 நிமிடங்கள்
Additional Reading Time ~ 10 minutes

இவ்வினாப்பத்திரத்தை வாசித்து வினாக்களைத் தெரிவு செய்வதற்கும் விடை எழுதும் போது முன்னுரிமை வழங்கும் வினாக்களை ஒழுங்கமைத்து கொள்வதற்கும் மேலதிக வாசிப்பு நேரத்தைப் பயன்படுத்துக.

- கணிப்பாணப் பயன்படுத்த இடமளிக்கப்படமாட்டாது.
- அகில வாயு மாறிலி $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- அவகாதரோ மாறிலி $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- இவ்வினாத்தாளுக்கு விடை எழுதும்போது அற்கைற் கூட்டங்களைச் சுருக்கமான விதத்தில் காட்டலாம்.

சுட்டெண் :

கூட்டத்தை CH_3CH_2- எனக் காட்டலாம்

- ☐ பகுதி A- அமைப்புக் கட்டுரை
- எல்லா வினாக்களுக்கும் இவ்வினாத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
 - ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் கீழும் விடப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது விடைகளை எழுதுக. கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் விடைகளை எழுதுவதற்குப் போதுமானது என்பதையும் விரிவான விடைகள் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்பதையும் கவனிக்க.
- ☐ பகுதி B உம் பகுதி C உம் - கட்டுரை
- ஒவ்வொரு பகுதியிலிருந்தும் இரண்டு வினாக்களைத் தெரிவு செய்து எல்லாமாக நான்கு வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக. உமக்கு வழங்கப்படும் எழுதும் தாள்களை இதற்குப் பயன்படுத்துக.
 - அவ்வினாக்களுக்கென வழங்கப்பட்ட நேர முடிவிலே பகுதி A மேலே இருக்கும்படியாக A,B,C ஆகிய மூன்று பகுதிகளின் விடைத்தாள்களையும் ஒன்றாகச் சேர்த்துக் கட்டியபின் பரீட்சை மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.
 - வினாத்தாளில் B,C ஆகிய பகுதிகளை மாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.

பரீட்சைகளின் உபயோகத்திற்கு மட்டும்

பகுதி	வினா இல	புள்ளிகள்
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
C	8	
	9	
	10	
மொத்தம்		

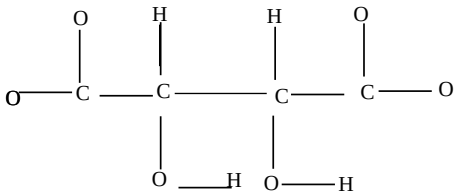
மொத்தம்

இலக்த்தில்	
எழுத்தில்	

குறியீட்டெண்கள்

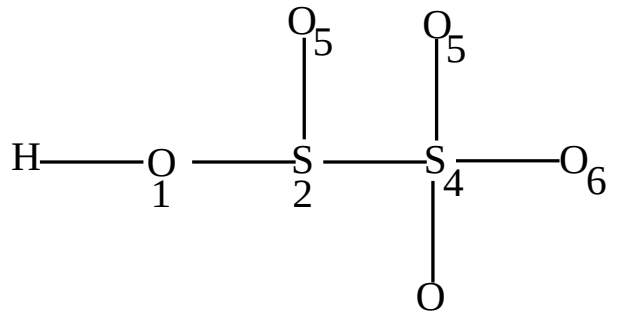
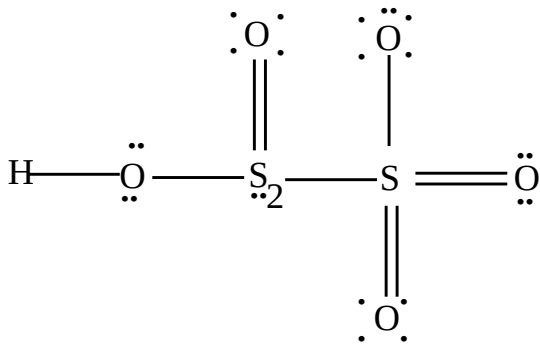
வினாத்தாள் பரீட்சகர் 1	
வினாத்தாள் பரீட்சகர் 2	
புள்ளிகளைப் பரீட்சித்தவர்	
மேற்பார்வை செய்தவர்	

1. (a) பின்வரும் கூற்றுகள் சரியாயின் “சரி” எனவும் பிழையாயின் “பிழை” எனவும் எழுதுக.
- I. அமோனியா (NH_3) ஆனது HCl ஐ விட உயர் இருமுனைவு திருப்புதிறன் உடையது. ()
- II. ஐதரசன் காலல் நிறமாலையில் $n=2$ இல் இருந்து $n=1$ இற்குரிய தாண்டலை விட $n=3$ இல் இருந்து $n=2$ இற்குரிய தாண்டலின் போது அதிக அலைநீளம் உடைய கதிர் விடுவிக்கப்படுகிறது. ()
- III. உயர் வெப்ப நிலையில் AlCl_3 ஆனது Al_2Cl_6 ஆக மாற்றம் அடையும். ()
- IV. ஏலைட்டுக்களின் பிணைப்பு பிரிகை சக்தி கூட்டத்தின் வழியே கீழ் நோக்கி செல்லும் போது அதிகரிக்கும். ()
- V. $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ அயனின் மைய அணுவைச் சூழ உள்ள இலத்திரன் சோடி கேத்திர கணிதம் நான்முகி. ()
- (b) (i) $\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6^{2-}$ அயனின் என்பு கட்டமைப்பு தரப்பட்டுள்ளது அதற்கு ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடிய லூயிக் கட்டமைப்பை வரைக.



(II) மேலே தரப்பட்ட சேர்வைக்கு காணப்படக்கூடிய அனைத்து லூயிஸ் கட்டமைப்புக்களையும் வரைக.

(III) பின்வரும் லூயியின் புள்ளிக் கோட்டு கட்டமைப்பையும் அதன் பெயரிடப்பட்ட அடிப்படைக் கட்டமைப்பையும் கொண்டு தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையைப் பூரணப்படுத்துக.



		O ₁	S ₂	O ₅	S ₄
I.	அணுவைக்குழவுள்ள VSEPR சோடிகள்				
II.	அணுவைச்சுற்றியுள்ள இலத்திரன் சோடி கேத்திரகணிதம்				
III.	அணுவைச்சுற்றியுள்ள வடிவம்				
IV.	அணுவின் கலப்பாக்கம்				

(iv) தொடக்கம் (vi) வரையுள்ள பகுதிகள் மேலே (iii) இல்தரப்பட்ட லூயிசின் புள்ளி – கோட்டு கட்டமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.

(iv) கீழே தரப்பட்டுள்ள இரு அணுக்களுக்குமிடையே σ பிணைப்புக்களின் உருவாக்கத்தில் பங்குபற்றும் அணு / கலப்பின ஒபிற்றல்களை இனங்காண்க.

i.	H - O ₁	H -----	O ₁ -----
ii.	O ₁ - S ₂	O ₁	S ₂
iii.	S ₂ - O ₃	S ₂	O ₃
iv.	S ₂ - S ₄	S ₂	S ₄
v.	S ₄ - O ₅	S ₄	O ₅
vi.	S ₄ - O ₆	S ₄	O ₆

(V) பின்வரும் π பிணைப்புக்களை உருவாக்குவதில் பங்கு பற்றும் அணு ஒபிற்றல்களை இனங்காண்க.

i.	S ₂ - O ₁	S ₂	O ₁
ii.	S ₄ - O ₆	S ₄	O ₆

(VI) மேற்படி கட்டமைப்பின் கோணத்தின் உடனான பரும்படிக் கட்டமைப்பை வரைக.

(C) அடைப்புக் குறிக்குள் தரப்பட்டுள்ள இயல்பின் ஏறவரிசைக்கேற்ப ஒழுங்குபடுத்துக.

1. NO₂, HNO₃, HNO₂, NH₃ (N இன் மின்னெதிர்த்தன்மை).

_____ < _____ < _____ < _____

2. K₂CO₃, MgCO₃, CaCO₃, BaCO₃ (பிரிகை வெப்பநிலை)

_____ < _____ < _____ < _____

3. n₁(3,2,-2,- 1/2), n₂(4,0,0,+ 1/2), n₃(3,0,0,+ 1/2), n₄(3,1,-1,+ 1/2) (சக்தி)

_____ < _____ < _____ < _____

4. Na,Al,Si,P (இலத்திரன் நாட்ட சக்தி)

_____ < _____ < _____ < _____

5. H₂O, H₂O₂, HF, H₂S (H-bond வலிமை)

_____ < _____ < _____ < _____

2. (a) Y எனும் மூலகத்தை பற்றி பின்வரும் கூற்றுக்கள் தரப்பட்டுள்ளது.

- Y அனது p தொகுப்பிற்குரிய அணு எண் 20 இலும் குறைந்த மூலகம்
- இதன் முதல் 5 அயனாக்க சக்திகளும் முறையே 1086,2353,4620,6223,37831 kJmol⁻¹ ஆகும்.
- Y ஆனது வளியில் தகனமடையும்போது நிறமற்ற மணமற்ற வாயு Y₁ உண்டாக்குகின்றது.
- Y ஆனது செறிந்த H₂SO₄ உடன் தாக்கமடைந்து வாயு கலவையை விடுவிக்கும்.
- விடுவிக்கப்படும் வாயு கலவையை Ba(OH)₂ கரைசலுக்குள் அனுப்பும்போது வெண்ணிற வீழ்படிவு பெறப்பட்டது.(Z)
- வீழ்படிவு Y ஆனது இரு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு அதன் ஒரு பகுதிக்கு ஐதான HCl சேர்க்கும்போது வாயுக்கலவை Y₁,Y₂ பெறப்பட்டது.
- வீழ்படிவு Y இன் மற்றப் பகுதிக்கு H₂O₂ உடன் ஐதான HCl சேர்க்கும் போது வெண்ணிற வீழ்படிவு (P) பெறப்பட்டது.
- Y₁ உடன் Y ஒட்சியேற்றம் அடைய செய்யும்போது Y₃ எனும் வாயு தோற்றுவிக்கப்படுகிறது.
- Y₃ ஆனது கைத்தொழில் ரீதியில் முக்கியத்துவம் உடைய வாயு ஆகும்.

- (i) Y ஐ இனங்காண்க.
.....
- (ii) Y இன் இலத்திரன் நிலையமைப்பை எழுதுக.
.....
- (iii) பின்வரும் சேர்வைகளின் இரசாயன சூத்திரத்தை எழுதுக.
Y₁ Y₂ Y₃
Z P
- (iv) பின்வரும் தாக்கங்களுக்கான சமப்படுத்திய இரசாயன / அயன் சமன்பாட்டை எழுதுக.
(i) Y ஆனது சூடான செறிந்த H₂ SO₄ உடன்.
.....
(ii) Z ஆனது அமில ஊட்டகத்தில் H₂O₂ உடன்.
.....
- (v) Y இனதம் Y₃ இனதம் கைத்தொழில் முறை பயன்பாடு ஒன்று வீதம் தருக.
.....
.....

(b) NH₄Cl, (NH₄)₂CO₃, (NH₄)₂CrO₄, NH₄NO₃, (NH₄)₂SO₄ ஆகிய உப்புக்கள் கொண்டுள்ள P, Q, R, S, T (இதே ஒழங்கிலின்றி) என பெயரிட்ட போத்தல்கள் ஒரு மாணவனிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளன அவற்றை இனங்காண்பதற்கு பின்வரும் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு அவதானம் பெறப்பட்டது.

பரிசோதனை		அவதானம்
I.	சேர்வை P ஆனது வெப்பமேற்றப்பட்டது.	நிறமற்ற மணமற்ற வாயு வெளியேறியது.
II.	சேர்வை Q வின் உப்புக்கரைசலுக்கு சிறிதளவு HCl சேர்க்கப்பட்டது.	செம்மஞ்சள் நிறகரைசல் தோன்றியது.
III.	சேர்வை R ஆனது வெப்பமேற்றப்பட்டது	வெளியேறிய வாயு சுண்ணாம்பு நீரினுள் செலுத்தும் போது வெண்ணிற கலங்கல் தோன்றியது.
IV.	கரைசல் S இற்கு Ba (NO ₃) ₂ சேர்க்கப்பட்டது.	வெண்ணிற வீழ்படிவு பெறப்பட்டது.
V.	சேர்வை T வெப்பமேற்றப்பட்டது.	நெஸ்லரின் சோதனை பொருளை கபில் நிறமாக மாற்றும் வாயு வெளியேறியது.

- (i) P தொடக்கம் T வரைக்கும் இனங்காண்க.
P S
Q T
R
- (ii) மேலே பரிசோதனை (II) இல் செம்மஞ்சள் நிறத்துக்கு காரணமான அயனை இனங்காண்க.
.....
- (iii) பரிசோதனை (III) இல் பெறப்பட்ட அவதானத்திற்கான சமப்படுத்திய இரசாயன சமன்பாட்டை தருக.
.....
- (iv) பரிசோதனை (I) இல் காணப்படும் உப்பு P யில் உள்ள அன்னயனை இனங்காண்பதற்குரிய பரிசோதனை ஒன்றைக் காண்க.
.....

03. (a) 150°C ற்கும் 200°C இற்கும் இடைப்பட்ட வெப்பநிலையில் Ethanoic acid (எதனோயிக் அமிலம்) ஆனது பின்வரும் தாக்கத்திற்கு அமைய தயாரிக்கப்படுகிறது.



175°C வெப்பநிலையில் 50mol methanol ($\text{CH}_3\text{OH}_{(g)}$) உம் 50mol காபனோர் ஒட்சைட்டு ($\text{CO}_{(g)}$) 32atm அழுக்கத்தில் சமனிலை அடைகிறது. இதன்போது எதனோயிக் அமிலத்தின் பகுதி அழுக்கம் 22.2atm.

(i) சமனிலை மாத்திரி K_p இற்கான கோவையை எழுதுக.

.....

.....

.....

(ii) சமனிலையில் methanol இனதும் காபனோர் ஒட்சைட்டினதும் அழுக்கத்தை கணிக்குக.

.....

.....

.....

.....

.....

(iii) 175°C வெப்பநிலையில் சமனிலை மாற்றிலி K_p ஐ காண்க.

.....

.....

.....

.....

.....

(b) வேறு ஓர் பரிசோதனையில் 50mol methanol உம் 50mol $\text{CO}_{(g)}$ உம் குறைந்த வெப்பநிலையில் சமனிலை ($<175^{\circ}\text{C}$) சமனிலை அடைகிறது. இதன்போது methanol ஆனது Ethanoic acid ஆக மாற்றப்படுகிறது சமனிலையில் தொகுதியின் அழுக்கம் 32 atm ஆகும்.

(i) சமனிலையில் தொகுதியில் உள்ள ஒவ்வோர் கூறுகளினதும் mol களை கணிக்குக.

.....

.....

.....

.....

(ii) சமனிலையில் தொகுதியில் உள்ள Ethanoic acid இன் பகுதி அழுக்கத்தை கணிக்குக.

.....

.....

.....

.....

.....

(iv) மேலே தரப்பட்ட தாக்கம் ஓர் அகவெப்பத்தாக்கமா /புறவெப்பத் தாக்கமா? விளக்குக.

.....

.....

.....

.....

(c) X, Y ஆகிய திரவங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று கலக்காத இலட்சிய கரைசலை உருவாக்க கூடியன. விறைத்த பாத்திரம் ஒன்றில் 400K இல் X, Y ஆகிய திரவங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று கலக்கப்பட்டு சமனிலை அடைய விடப்பட்டது. இதன்போது தொகுதியின் அழுக்கம் $4 \times 10^4 \text{ Pa}$ ஆகும் சமனிலையில் திரவநிலையில் உள்ள X, Y ஆகியவற்றின் mol பின்னங்கள் முறையே 0.4, 0.6 ஆகும் வேறு ஓர் பரிசோதனையில் X உம் ஆவிப்பற்ற திரவம் P யும் ஒன்றோடு ஒன்று அதே வெப்பநிலையில் கலக்கவிடப்பட்டன இதன்போது பாத்திரத்தின் அழுக்கம் $7.5 \times 10^4 \text{ Pa}$ ஆகும்.

(i) X, Y ஆகியவற்றின் பகுதி அழுக்கத்தை கணிக்க.

.....

.....

.....

.....

.....

(ii) X, Y ஆகிய திரவ கரைசலின் ஆவி அழுக்க வரைபை தருக.

(04) (a) A, B, C ஆகியன மூலக் கூற்றுச் சூத்திரம் C_5H_8O ஐ கொண்ட கட்டமைப்பு சமபகுதிகளாகும். அவற்றில் ஒன்றேனும் ஒளியியல் சமபகுதியத்தை காட்டுவதில்லை. A யும் B யும் ஒன்றுக் கொன்று நிலைச்சமபகுதியங்களாகும். A ஆனது C இன் ஓர் சங்கிலி சமபகுதியம் ஆகும். A, B, C மூன்றும் பிராடியின் சோதனை பொருளுடன் செம்மஞ்சள் நிற வீழ்படிவை கொடுக்கின்றன. A, B, C ஆகியன ஊக்கல் ஐதரசனேற்றத்தின்போது D, E, F எனும் சேர்வைகளைத் தருகின்றன. இதில் E மாத்திரம் ஒளியியல் சமபகுதியத்தை தருகின்றது. D, E என்பன Zn (Hg) செறிந்த HCl உடன் தாக்கமடைய விடப்படும் போது ஒரே சேர்வை G ஐ தருகின்றது. F ஆனது Zn (Hg), செறிந்த HCl உடன் தொழிற்பட விடப்படும்போது சேர்வை H ஐ தருகிறது.

(i) A, B, C, D, E, F, G, H ஆகிய கட்டமைப்புக்களை கீழே தரப்பட்டுள்ள பெட்டிகளில் வரைக.

A

B

C

D

E

F

G

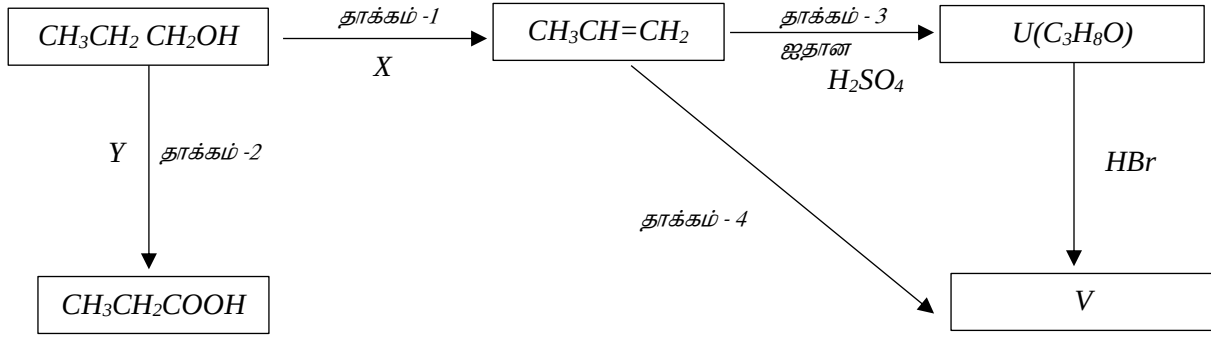
H

(ii) சேர்வை B ஆனது $H^+ / KMnO_4$ உடன் தாக்கமடையும் போது இருவினைவு பெறப்படுகிறது. அவற்றை இனங்காண்க.

(i)

A ஆனது பிராடியின் சோதனைப் பொருளுடன் உருவாக்கும் வினை பொருளைத் தருக.

(b) கீழே தரப்பட்டுள்ள தாக்கம் Propan -1- ol ற்குரியது ஆகும்.



(i) X, U, V, Y ஆகியவற்றை இனங்காண்க

X

U

V

Y

(ii) தாக்கம் 3 இன் போது நடைபெறும் தாக்கத்திற்கான பொறிமுறையைத் தருக.

(iii) தாக்கம் 4 இன் போது பயன்படுத்தப்படும் தாக்கு பொருட்களை இனங்காண்க.